ZOZNAM PRÍLOH :

A00	TECHNICKÁ SPRÁVA
A01	PÔDORYS 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA
A02	PÔDORYS 2. NADZEMNÉHO PODLAŽIA
A03	PÔDORYS STRECHY
A04	REZ ODVODOM SPALÍN
A05	SCHÉMA ZAPOJENIA

±0,000 = úroveň 1.N.P. = 126,40 m.n.m.

ARCHITEKT STAVBY	**Ing. arch. JURAJ ZATKALÍK**	**zatkalík architects, s.r.o.** **Líščie údolie 65** **841 05 Bratislava**	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	**Ing. Norbert Jókay**		
VYPRACOVAL	**Bc. Viktor Labovský**		
INVESTOR	**Unimpex Bratislava s.r.o.** **Horné Predmestie 3** **900 21 Svätý Jur**		
STAVBA	**VINÁRSKE CENTRUM UNIMPEX** **NA PAŽITI, SVATÝ JUR p.č. 4513/45, 4513/46**	**STUPEŇ**	PSP
		DÁTUM	NOVEMBER 2024
PROFESIA	**VYKUROVANIE**	**FORMÁT**	7 x A4
DRUH STAVBY	**ADMINISTRATÍVNO OBCHODNÁ STAVBA**	**MIERKA**	-
NÁZOV VÝKRESU	**TECHNICKÁ SPRÁVA**	**ČÍSLO VÝKRESU**	A00

VINÁRSKE CENTRUM UNIMPEX

Na Pažiti, Svätý Jur, p. č. 4513/45, 4513/46

TECHNICKÁ SPRÁVA

ČASŤ : VYKUROVANIE

1. ÚVOD

Projekt vykurovania objektu vinárskeho centra Unimpex bol spracovaný na základe výkresov stavebnej časti a požiadaviek investora. Vykurovací systém je riešený ako systém nízkoteplotného podlahového vykurovania s teplotným spádom 45°/35°C. Objekt bude zásobovaný teplom z projektovaného zdroja tepla, ktorý je umiestnený na 2. NP v miestnosti č. 2.02. Výpočet tepelných strát pre objekt bol spracovaný v zmysle normy STN EN 12 831 pre vonkajšiu výpočtovú teplotu -11°C. Súčet tepelných strát objektu je **31,1 kW**.

Projekt je spracovaný v zmysle - STN EN 12828, STN EN 12831, STN 73 0540 -1 až 4.

Technické podmienky:

- konštrukčný tlak armatúr 0,6 a 1,6 MPa

- konštrukčný tlak potrubia 1,1 MPa

- konštrukčná teplota potrubia 95 °C

- prevádzkový tlak v systéme – 150 ÷ 200 kPa

- otvárací tlak poistných ventilov – 300 kPa

- v zmysle STN EN 12828/2003, (72 hod.) previesť prevádzkové, dilatačné skúšky a vyregulovať systém pri realizácii a prevádzke dodržiavať vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.

Ročná spotreba tepla

VYKUROVANIE	**$Q_{roč\ ÚK}$=**	**48,77**	**MWh/rok**	**175,6**	**GJ/rok**
TV	**$Q_{roč\ TV}$=**	**10,60**	**MWh/rok**	**38,1**	**GJ/rok**
SPOLU	**$Q_{roč}$ =**	**59,37**	**MWh/rok**	**213,7**	**GJ/rok**

Ročná spotreba plynu	**Q_p =**	**6,53**	**tis.m3/rok**
Zimná spotreba plynu	**Q_{pzim} =**	**5,95**	**tis.m3/rok**
Letná spotreba plynu	**Q_{pleto} =**	**0,58**	**tis.m3/rok**

2. ZDROJ TEPLA A PRÍPRAVA TV

Pre zabezpečenie potreby tepla pre podlahové vykurovanie a ohrev TV bude v miestnosti č. 2.02 na 2. NP osadený plynový závesný kondenzačný kotol **VIESSMANN VITODENS 100-W, TYP B1HF 3,2-32kW,** menovitý tepelný výkon kotla pri 50/30°C 3,2-32,0 kW, MAX. SPOTREBA ZEMNÉHO PLYNU 3,16 m^3/h, sieťové napätie 230V/50Hz , rozmer (š x v d) 400 x 700 x 360 mm, hmotnosť 32 kg. Súčasťou kotlového telesa je obehové čerpadlo ÚK, trojcestný rozdeľovací ventil pre prednostný ohrev TV, poistný ventil s otváracím pretlakom 300 kPa, tlaková expanzná nádoba s membránou V = 8 L, pracovný termostat, bezpečnostný termostat, teplomer, manometer, signalizačné a ovládacie prvky. Plynový kotol bude osadený na vnútornej nenosnej konštrukcii vo výške 1,3 m nad podlahou.

Príprava teplej vody

Pre ohrev TV bude inštalovaný stojatý zásobníkový ohrievač vody VITOCELL 100-W, TYP CVAA, V = 200 L (pol. č. 13).

3. REGULÁCIA

Vykurovacia voda 45/35°C bude ekvitermicky regulovaná v závislosti na vonkajšej teplote. Reguláciu tepelného výkonu kotla, ekvitermickú reguláciu vykurovacej vody 45/35°C a prípravu teplej vody bude zabezpečovať regulátor **VIESSMANN VITOTROL 200-E.**

Regulácia teploty pre radiátorové vykurovanie bude prednastavením termostatických ventilov na vykurovacích telesách, pomocou priestorového termostatu podlahového kúrenia a pomocou snímača vonkajšej teploty, ktorý je umiestnený na severnej časti fasády objektu.

4. POISTNÝ SYSTÉM

Poistný systém v zmysle STN EN 12828 bude tvoriť 1ks tlaková expanzná nádoba s membránou, objem V=8 L, pretlak vzduchu 75 kPa (dodávka kotlového telesa) a 1ks tlaková expanzná nádoba s membránou fy. REFLEX typ N 35/4, objem V = 35 L, PN 4/70°C , pretlak vzduchu 75 kPa (poz. 02) a poistný ventil DN 15 s otváracím pretlakom 300 kPa osadený na kotle.

5. ODVOD SPALÍN

Odvod spalín z plynového kotla bude zvislým koncentrickým spalinovodom. Prevádzka plynového kotla bude nezávislá na vnútornom vzduchu - prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalín z kotla bude typovým koncentrickým spalinovodom VIESSMANN (AZ) Ø80/125 mm.

Komín vyústi nad strechu, min. 0,6 m nad úroveň strechy.

6. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Na základe požiadavky investora bude vo vybraných miestnostiach podlahové vykurovanie prevedené pomocou **systému VARIONOVA,** fy. REHAU s rúrkami typu **RAUTHERM S** (17,0 x 2,0 mm), dodávateľ fy REHAU.

Regulácia teploty podlahového vykurovania bude ekvitermická v závislosti od vonkajšej teploty s možnosťou dobudovania systému podlahového vykurovania na individuálnu reguláciu jednotlivých okruhov. Podmienkou je osadenie priestorových termostatov **TP** (prekáblovanie termostatov podlahového vykurovania s reguláciou sa odporúča aplikovať ešte pred zhotovením omietok) a v rozdeľovačoch podlahového vykurovania osadiť na jednotlivé okruhy podlahového vykurovania servopohony. V tomto prípade izbový regulátor teploty reguluje teplotu v miestnosti cez servopohon umiestnený v skrinke rozdeľovača podlahového vykurovania. Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania sú regulované v rozdeľovacích staniciach **RZ.**

Pre kvalitné prevedenie podláh v miestnostiach s podlahovým vykurovaním je potrebná dokonalá spolupráca firmy kúrenárskej, betonárskej a firmy pokladajúcej podlahovú krytinu. Tepelná izolácia podlahy, okrajové dilatačné škáry pri obvodových stenách a dilatačné škáry vyplnené pružným tmelom zabezpečujú vytvorenie plávajúcej podlahy. Samotná betónová podlaha je vyhotovená zo špeciálneho betónu s kamenivom s frakciou 4 - 8 mm s pridaním plastifikátora. Betónová vrstva sa po ukončení betónovania musí kropiť po dobu 24 hod. a udržiavať vo vlhkom stave 7 dní.

7. KONVEKČNÉ VYKUROVANIE

V miestnosti hygieny (m. č. 2.13) je navrhnuté elektrické vertikálne rebríkové vykurovacie teleso typu **KORADO KORALUX LINEAR MAX-E**. Napájanie rebríka 1x230V/50Hz.

V miestnosti laboratória navrhujem doskové oceľové vykurovacie teleso typ **RADIK VENTIL-KOMPAKT** so spodným pravým pripojením fy. KORADO. Na okruh bude pripojené pomocou radiátorového ventilu napr. VERAFIX-VKE, uzatváracie šróbenie H-blok s vonkajším závitom EUROKONUS pre vykurovacie telesá typu VENTIL-KOMPAKT, rohový, DN15, s termostatickou hlavicou Thera-4 klasik s kvapal. snímačom.

8. VYKUROVANIE PLYNOVÝMI OHRIEVAČMI

V miestnosti skladu (m. č. 1.16) navrhujem osadiť 2 ks plynové teplovzdušné ohrievače LERSEN ALFA TOP2, tepelný výkon max. 16 kW (1x230V / 50Hz). Ovládanie plynových ohrievačov pomocou termostatu SALUS.

9. POTRUBIA A IZOLÁCIE

Rozvodné potrubie od kotla k rozdeľovačom/zberačom podlahového vykurovania bude realizované z plasthliníkových rúrok typ **RAUTITAN STABIL, fy. REHAU.** Potrubie bude vedené v podlahe príslušného podlažia. Časti vedené v stavebnej konštrukcii sa zaizolujú trubicovou izoláciou typu **TUBOLIT DG** o hrúbke 13-25 mm. Rozvod bude odvzdušnený cez odvzdušňovacie ventily osadené na radiátoroch a v rozdeľovačoch podlahového vykurovania. Potrubný systém bude vypúšťaný cez vypúšťací guľový kohút osadený na najnižšom mieste vykurovacej sústavy. Rozvodné potrubie pre podlahové vykurovanie bude realizované pomocou rúrok typu **RAUTHERM S 17x2,0**, fy Rehau.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pri montáži, skúškach a prevádzkovaní zariadenia je potrebné dodržať platné príslušné normy, predpisy a vyhlášky. Po montáži vykurovacieho zariadenia sa prevedie prepláchnutie systému a každého zariadenia cez vypúšťacie armatúry. Po prepláchnutí sa prevedie tlaková skúška vykurovacieho systému. Montážne práce môže previesť len organizácia s príslušnými skúškami a oprávnením v zmysle platných vyhlášok a technických predpisov. Pri prácach je nutné dodržať predpisy a vyhlášky bezpečnosti práce. Pre správnu funkciu je potrebné vyregulovanie systému, a zabezpečenie pravidelnej kontroly a údržbu všetkých zariadení systému. Tlakovú skúšku previesť po napustení studenou vodou s akostnými parametrami podľa STN 07 7401 na tlak 0,55 MPa.

Po tlakovej skúške nasleduje vykurovacie skúška podľa STN EN 12 828.

O skúškach musí byť prevedený záznam. Zariadenie sa skúša na tesnosť a taktiež je potrebné prevedenie prevádzkových skúšok všetkých zariadení a to dilatačné a vykurovacie. Vykurovacie skúšky sa prevádzajú za účelom nastavenia, zoradenia a zaistenia zariadení. Po vyhovujúcej vykurovacej skúške sa nastaví ekvitermická regulácia a skontrolujú sa nastavené hodnoty ochranného systému.

11. PRÍLOHY

Návrh tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828

Vstupné údaje

p.č.	Označ.	Popis	Jednotky	Údaje systému
1	pO	Začiatočný tlak v systéme	bar	1,50
2	pST	Súčet statického tlaku	bar	0,50
3	pD	tlak pár	bar	0,30
4	pe	pracovný tlak systému	bar	3,00
5	pa,max	max. plniaci tlak systému	bar	1,69
6	pa,min	min. plniaci tlak systému	bar	0,97
7	Vsystem	vodný objem systému	L	272,00
8	Ve	zväčšenie objemu vody v systéme	L	7,64
9	VWR	vodná rezerva	L	3,00
10	Vexp,min	Objem expanznej nádoby	L	35,00
11	θ_{max}	min.poruchová teplota	°C	80,00
12	e	% -ne zväčšenie objemu vody v systéme	%	2,81
13	Q	Tepelný výkon zdroja	kW	32,00

Výpočty

$p_O \geq p_{ST} + p_D$ (bar)

$p_O \geq$ **0,80** (bar)

$V_e = e * (V_{system} / 100)$ (l)

$V_e =$ **7,64** (l)

$V_{exp,min} = (V_e + V_{WR}) * (p_e+1) / (p_e-p_O)$

$V_{exp,min} =$ **28,38** (l)

$p_{a,min} \geq (V_{exp,min} * (p_O + 1) / (V_{exp,min} - V_{WR})) - 1$

$p_{a,min} \geq$ **0,97** (bar)

$pa,max \leq ((p_e+1) / ((1+(V_e * (p_e+1))/(V_{exp,min} * (p_O+1)))-1$

$pa,max \leq$ **1,69** (bar)

$d_p = 1,4 \times \sqrt{Q} + 15$

$d_p =$ **22,92** (mm)

Výpočet poistného ventilu

$$Ge = \frac{P}{r \cdot n_{pp}}$$

-otvárací pretlak poist. ventilu 300 kPa

-výkon P=32,0 kW

G_e =(32,0x3600)/2200 = 52,36 kg pary/hod

Pre tento výkon a pre otvárací pretlak 300 kPa vyhovuje poistný ventil DN 15 PN6.

Upozornenie:

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom.

V Bratislave 11/2024 Vypracoval: Ing. Samuel Fila